

Министерство цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики

Факультет №1

Кафедра «Информатика и робототехнические системы» (ИРС)

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

ЗАЩИЩЕН (А) С ОЦЕНКОЙ _____

Руководитель _____
(подпись) (ФИО)

Руководитель _____
(подпись) (ФИО)

(дата)

(дата)

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине Проектирование и моделирование компьютерных сетей
наименование дисциплины (модуля)

Проектирование и моделирование компьютерной сети для медицинского учреждения
наименование темы (при наличии)

ВЫПОЛНИЛ(А)

студент(ка) При-33 Качинский Е.О.
(группа) (ФИО)

230252
(№ зачетной книжки)

Самара, 2026

Рецензия

на курсовой проект по дисциплине:

Проектирование и моделирование компьютерных сетей

Студента Качинского Егора Олеговича

Рецензент – руководитель КП:

(Ф.И.О., степень, звание, должность)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.

Результат рецензирования: **допущен/не допущен к защите**

Оценка: _____

(подпись)

(ФИО руководителя)

« _____ » _____ 2026 г.

Содержание

1	Список обозначений и основные определения	3
2	Задание на проектирование	4
3	Введение и анализ задания.....	5
4	Проектирование и моделирование сети	7
4.1	Техническое обоснование архитектуры сети	7
4.2	Выбор программного обеспечения и сетевых услуг	8
4.3	Подробная схема сети предприятия.....	10
4.4	Агрегированная схема сети предприятия.....	12
4.5	Настройки приложений, рабочих станций, серверов и сетевых устройств.....	12
4.6	Обоснование генерируемого трафика	14
4.7	Информационная топология сети	15
4.8	Схема сети с результатами имитационного моделирования.....	15
4.9	Отчет по событиям имитационного моделирования	17
4.10	Теоретико-расчетная часть.....	19
4.11	Результаты моделирования и теоретический анализ	20
4.12	Анализ исследуемой статистики и индивидуального задания	23
4.12.1	Масштабируемость сети.....	26
4.13	Требования к оборудованию.....	28
4.14	Спецификация оборудования.....	28
4.15	Оценка стоимости активного сетевого оборудования	29
	Заключение.....	31
	Список использованных источников	32
	Приложение А	34
	Приложение Б	37

1 Список обозначений и основные определения

Таблица 1.1

Список обозначений и основных определений

Обозначение	Определение
ЛВС	локальная вычислительная сеть.
ВС	вычислительная сеть.
ИС	информационная система.
OMNeT++	среда дискретно-событийного моделирования.
INET	библиотека моделей сетевых протоколов для OMNeT++.
TCP	протокол управления передачей.
UDP	протокол пользовательских датаграмм.
ICMP	протокол служебных сообщений Internet, используемый PingApp.
RTT	круговая задержка передачи пакета.
PCAP	формат записи сетевых пакетов для анализа трафика.
ACL	список правил управления доступом.
VLAN	логическая локальная сеть.
Маршрутизатор	устройство пересылки пакетов между сегментами сети.
Коммутатор	устройство соединения узлов локальной сети.
Сервер	устройство или программный узел, предоставляющий сетевые услуги.

В табл. 1.1 приведены только обозначения и определения, которые используются в пояснительной записке.

2 Задание на проектирование

Задание принято из раздела 4 методических рекомендаций по курсовому проектированию [1]. Вариант определяется по последней цифре зачетной книжки. Вариант курсовой работы $N = 2$.

Таблица 2.1

Исходные данные

Параметр	Значение
Номер зачетной книжки	230252
Последняя цифра зачетной книжки N	2
Номер варианта	2
Предметная область	ИС для медицинского учреждения
Количество филиалов	2, так как N четная
Количество кабинетов	4
Количество рабочих мест	10
Количество локальных серверов	2
Доступ к Internet	15 Мбит/с
Размер пакета	$N \times 100$ байт = 200 байт
Исследуемая статистика	задержка сети
Индивидуальное задание	анализ влияния межсетевого экрана
Требование масштабируемости	проверка увеличения на $N+5$ рабочих мест: $10+7=17$ РМ

Таблица 2.1 фиксирует исходные данные без замены предметной области, количества филиалов, кабинетов, рабочих мест, серверов и скорости доступа к Internet для варианта 2.

Оформление пояснительной записки, рисунков, таблиц, формул и списка использованных источников выполнено с учетом требований РД ПГУТИ 2.45.7-2024 [2].

3 Введение и анализ задания

Актуальность проектирования сети определяется спецификой предметной области. Медицинское учреждение использует ИС не как абстрактный набор рабочих мест, а как среду для ежедневных операций, обмена служебными данными, контроля доступа и связи с внешними ресурсами. Перед построением архитектуры учитываются реальные потоки медицинского учреждения: быстрые внутренние запросы к локальным сервисам, более медленный внешний обмен через InternetCloud и измерительный поток RTT для контроля задержки.

Цель проекта - разработать вычислительную сеть для ИС для медицинского учреждения и проверить её основные характеристики средствами OMNeT++/INET.

Для достижения цели необходимо определить состав сети по варианту, выбрать архитектуру, описать группы пользователей и сетевые услуги, построить модель, рассчитать трафик, выполнить моделирование показателя "задержка сети", проверить индивидуальное задание и масштабирование на N+5 рабочих мест.

Предметная область варианта - ИС для медицинского учреждения. В проекте она рассматривается как сеть с 2 филиалами, 4 кабинетами, 10 рабочими местами и 2 локальными серверами. Такая структура определяет архитектуру: рабочие станции группируются по кабинетам, серверные сервисы выносятся в отдельный сегмент, а внешний обмен проходит через межсетевой экран и InternetCloud.

В OMNeT++ моделируется локальный и внешний обмен трафиком: рабочие станции обращаются к локальным серверам и к внешнему ресурсу через InternetCloud. Для варианта N = 2 анализируется задержка сети. Подход к имитационному моделированию соответствует дискретно-событийному представлению сетевых процессов [5], [7].

Перед построением архитектуры выделены три типа исследуемого трафика. Локальный TCP-трафик моделирует обращение рабочих мест к

внутренним сервисам медицинского учреждения; он нужен для оценки серверного сегмента и коммутаторов доступа. Внешний TCP-трафик моделирует обращения к внешнему ресурсу через InternetCloud; он показывает влияние периметра безопасности и канала провайдера. Ping/RTT используется как измерительный поток, потому что по варианту $N = 2$ исследуется показатель: задержка сети.

TCP выбран как основной прикладной профиль, потому что для учетных, заявочных, медицинских, торговых, рекламных и складских операций критична подтверждаемая доставка данных. UDP в пользовательском профиле не выбран как основной, так как в данной модели важнее корректное завершение запросов и ответов, чем потоковая передача без подтверждений.

4 Проектирование и моделирование сети

4.1 Техническое обоснование архитектуры сети

Сеть построена по иерархической архитектуре. Уровень доступа представлен 4 кабинетными коммутаторами, уровень распределения - маршрутизаторами филиалов, уровень ядра - основным и резервным центральными коммутаторами и маршрутизаторами. Иерархическое разделение упрощает управление, отказоустойчивость и расширение сети [3], [4].

Выбор именно такой архитектуры связан с работой медицинского учреждения: пользователи должны быстро получать доступ к локальным сервисам, но внешний обмен должен проходить через контролируемый периметр. Разделение на доступ, распределение и ядро позволяет локализовать отказ, добавлять рабочие места без переделки всей модели и не создавать единую точку отказа на центральном участке.

Отказоустойчивость обеспечивается резервным центральным путем и отдельным резервным направлением к периметру. Петли исключаются тем, что в каждом сценарии активируется один логический набор соединений, а резервный путь используется для проверки отказа или масштабирования. Безопасность обеспечивается межсетевым экраном, сегментацией пользовательских и серверных потоков, а минимизация затрат достигается резервированием только критичных узлов ядра и периметра.

Таблица 4.1

Сравнение вариантов архитектуры

Вариант	Стоимость	Быстродействие	Надежность	Информационная безопасность	Вывод
Без МЭ	минимальная	54,507 мс	зависимость от периметра	недостаточная фильтрация	не выбран
С МЭ	средняя	57,907 мс	резерв ядра и периметра	ACL, фильтрация, сегментация	базовый вариант
Глубокая инспекция	повышенная	56,5 мс	не ниже базовой	улучшенный контроль угроз	для повышенных требований ИБ
Резервный Internet-канал	выше базовой	61,807 мс	устойчивость к обрыву	фильтрация сохраняется	отказоустойчивый режим

В табл. 4.1 базовая архитектура с межсетевым экраном выбрана как компромисс между стоимостью, быстродействием, надежностью и безопасностью.

В модели медицинского учреждения основной акцент сделан на устойчивый обмен между кабинетами, сервером внутренних медицинских сервисов и внешним ресурсом. Архитектура выбрана иерархической, потому что она позволяет отделить рабочие места приема и специалистов от транспортного ядра и точки контроля доступа.

Связи уровня доступа рассчитаны на пользовательский трафик, магистральные соединения связывают филиалы и серверный сегмент, а пограничный участок отвечает за защищенный внешний обмен. Масштабирование достигается не перестройкой всей сети, а подключением дополнительных рабочих мест к уже существующим кабинетным коммутаторам и использованием адресного резерва.

4.2 Выбор программного обеспечения и сетевых услуг

Для моделирования выбраны OMNeT++ 6.3.0 и INET 4.5. OMNeT++ используется как среда дискретно-событийного моделирования, INET - как библиотека моделей StandardHost, Ethernet, TCP-приложений, PingApp, IPv4-конфигуратора и InternetCloud [7], [8].

Структура созданного проекта в OMNeT++ IDE приведена на рис. 4.1. На скриншоте видны основные файлы модели, каталог результатов и вспомогательные материалы проекта.

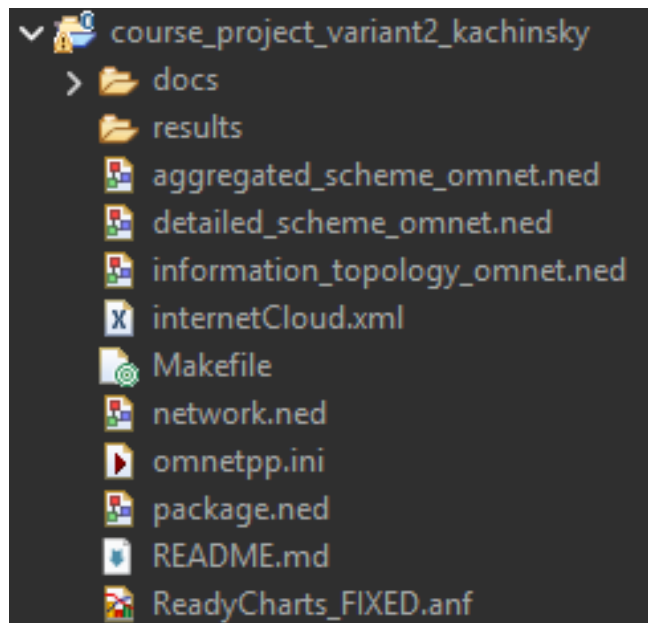


Рис. 4.1 – Структура проекта в OMNeT++ IDE

Рис. 4.1 подтверждает, что в проект включены файлы `network.ned`, `omnetpp.ini`, `internetCloud.xml`, `package.ned`, а также каталоги `docs`, `figures`, `results` и `scripts`.

Подключение библиотеки INET к проекту показано на рис. 4.2. Использование INET необходимо для доступа к модулям `StandardHost`, `Router`, `EthernetSwitch`, `InternetCloud` и `Ipv4NetworkConfigurator`.

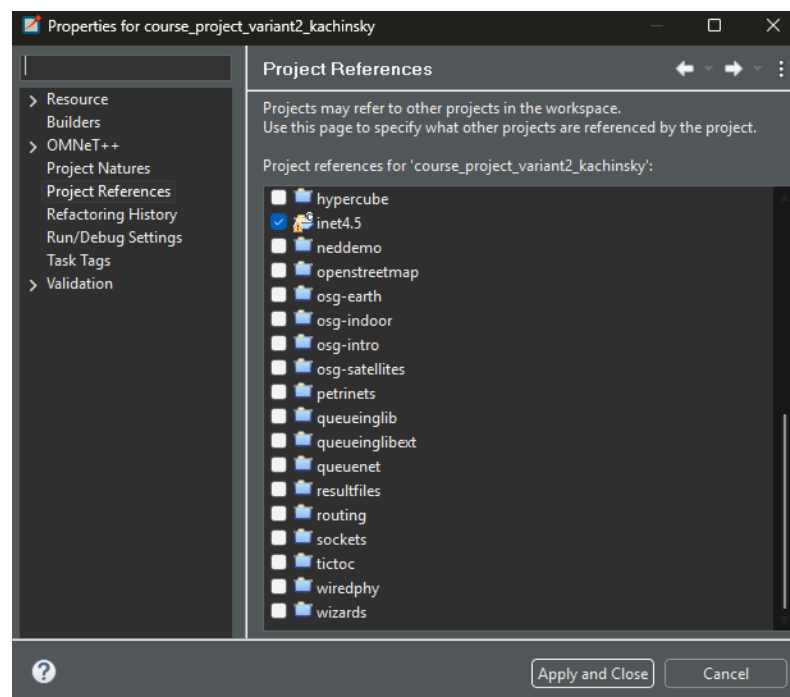


Рис. 4.2 – Подключение библиотеки INET к проекту

На рис. 4.2 отмечен проект inet4.5 в Project References, поэтому типы модулей INET доступны при сборке и запуске модели.

Перечень сетевых услуг ВС включает локальные TCP-сервисы предприятия, обмен с внешним TCP-ресурсом и служебную проверку задержки сети. UDP в пользовательском профиле не использовался, так как исследуемая модель построена вокруг TCP-сервисов и PingApp для оценки задержки.

Таблица 4.2

Функционально независимые группы пользователей ЛВС

Группа пользователей	Количество	Функции в ЛВС	Используемые ресурсы
Регистратура	4 PM	запись пациентов и работа с медицинскими картами	локальный сервер 1
Врачи и кабинеты приема	4 PM	доступ к медицинским данным и результатам обследований	локальный сервер 2
Администрация	2 PM	отчеты, документы и внешний обмен	локальный сервер 2, внешний ресурс

Таблица 4.2 показывает распределение пользователей по функциям медицинского учреждения и объясняет направления трафика в модели.

4.3 Подробная схема сети предприятия

На рис. 4.3 представлена подробная схема сети в графическом редакторе NED: 2 филиала, 4 кабинетов, 10 рабочих мест, 2 локальных сервера и выход к внешнему ресурсу через InternetCloud.

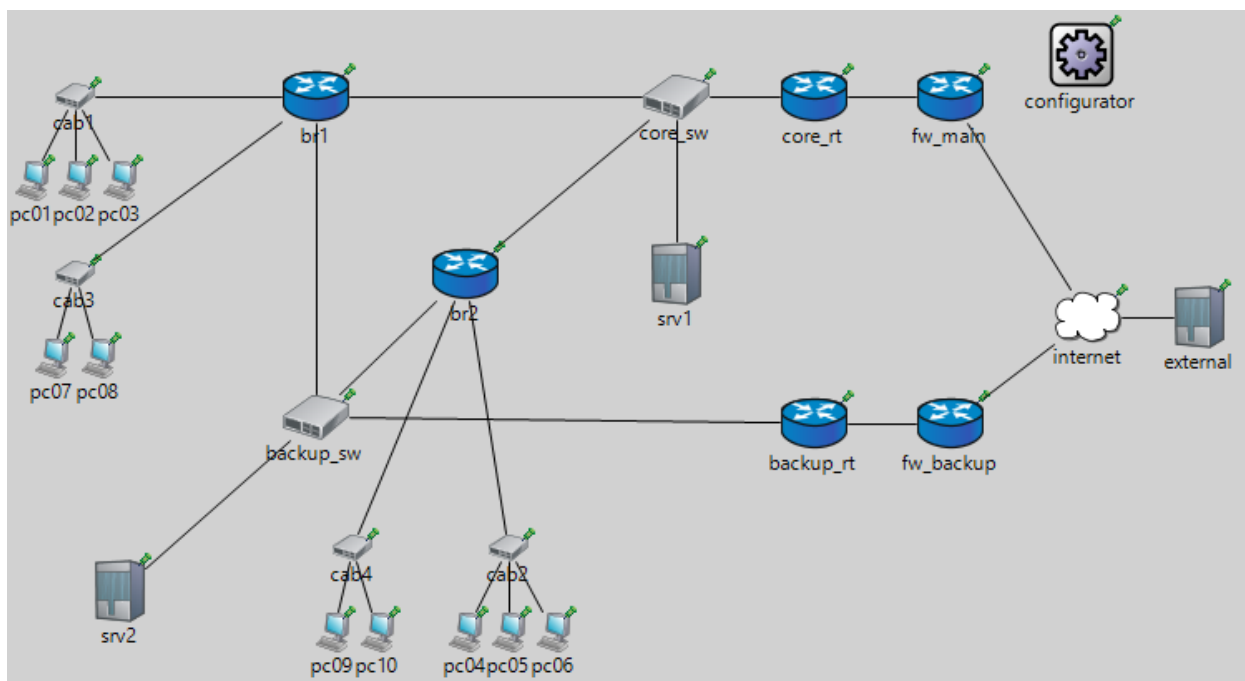


Рис. 4.3 – Подробная схема сети предприятия в OMNeT++ IDE

На рис. 4.3 рабочие станции подключены к кабинетным коммутаторам, коммутаторы - к маршрутизаторам филиалов, а маршрутизаторы филиалов - к центральному уровню сети.

Таблица 4.3

Физическая среда передачи данных по соединениям

Соединение	Физическая среда	Скорость в модели	Назначение
РМ - кабинетный коммутатор	витая пара Cat.6	100 Мбит/с	доступ пользователей
Кабинетный коммутатор - маршрутизатор филиала	витая пара Cat.6 / оптика в шкафу	1 Гбит/с	агрегация кабинетов
Маршрутизатор филиала - ядро	VPN/MPLS-канал провайдера	100 Мбит/с	связь филиалов
Ядро - локальные серверы	витая пара Cat.6A	1 Гбит/с	доступ к локальным сервисам
Ядро - МЭ - InternetCloud	канал провайдера	15 Мбит/с логически	доступ к Internet

Таблица 4.3 поясняет физическую среду каждого соединения и назначение каналов передачи данных.

4.4 Агрегированная схема сети предприятия

На рис. 4.4 представлена агрегированная схема сети предприятия. Она показывает укрупненные сегменты: филиалы, уровень ядра, серверный сегмент, межсетевой экран, InternetCloud и внешний ресурс.

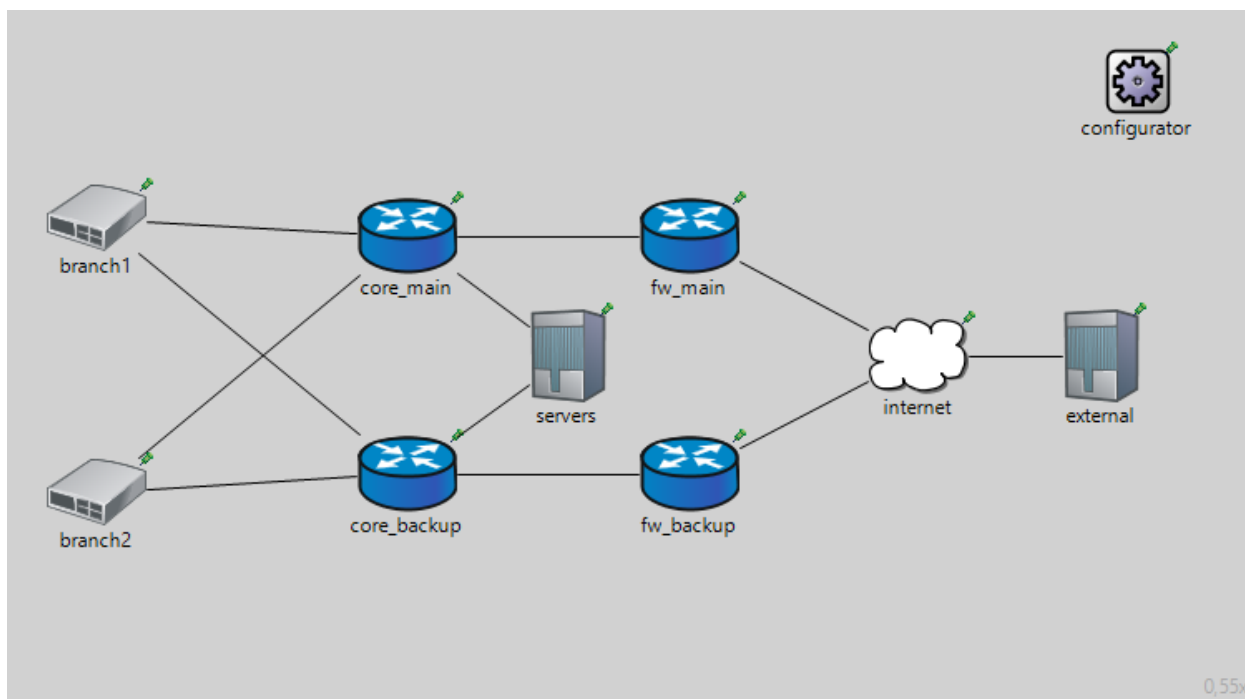


Рис. 4.4 – Агрегированная схема сети предприятия в OMNeT++ IDE

Рис. 4.4 используется для анализа связности и резервирования: пользовательский трафик идет из филиалов через ядро к серверам или через периметр к внешнему ресурсу. [6]

4.5 Настройки приложений, рабочих станций, серверов и сетевых устройств

В табл. 4.4 приведены настройки, которые реально заданы в файлах network.ned, omnetpp.ini и internetCloud.xml.

Фрагмент настроек TCP-приложений рабочих станций и серверов приведен на рис. 4.5. В нем показаны актуальные параметры INET app/numApps, типы TcpBasicClientApp и TcpGenericServerApp, порты, адреса получателей и размер запроса 200 байт.

```

58 *.workstation[*].app[0].typename = "TcpBasicClientApp"
59 *.workstation[*].app[0].connectAddress = "localServer[0]"
60 *.workstation[*].app[0].connectAddress = "localServer[1]"
i 61 *.workstation[*].app[0].connectPort = 1000
62 *.workstation[*].app[0].numRequestsPerSession = 1000000
i 63 *.workstation[*].app[0].requestLength = 200B
64 *.workstation[*].app[0].replyLength = 200B
65 *.workstation[*].app[0].thinkTime = 1000ms
66 *.workstation[*].app[0].idleInterval = 0s
67 *.workstation[*].app[0].startTime = uniform(1s,3s)
68 *.workstation[*].app[0].stopTime = 29s
69
70 *.workstation[*].app[1].typename = "TcpBasicClientApp"
71 *.workstation[*].app[1].connectAddress = "externalResource"
72 *.workstation[*].app[1].connectPort = 8080
73 *.workstation[*].app[1].numRequestsPerSession = 1000000
i 74 *.workstation[*].app[1].requestLength = 200B
75 *.workstation[*].app[1].replyLength = 200B
76 *.workstation[*].app[1].thinkTime = 1000ms
77 *.workstation[*].app[1].idleInterval = 0s
78 *.workstation[*].app[1].startTime = uniform(2s,3s)
79 *.workstation[*].app[1].stopTime = 29s
80
81 *.workstation[*].app[2].typename = "PingApp"
i 82 *.workstation[*].app[2].destAddr = "externalResource"
i 83 *.workstation[*].app[2].packetSize = 200B
i 84 *.workstation[*].app[2].sendInterval = 1s
85 *.workstation[*].app[2].startTime = 3s
86 *.workstation[*].app[2].stopTime = 29s
i 87 *.workstation[*].app[2].printPing = false
i 88 *.workstation[*].app[2].crcMode = "computed"

```

Рис. 4.5 – Настройки TCP-приложений в omnetpp.ini

На рис. 4.5 видно, что рабочие станции имеют три приложения: локальный TCP-клиент, внешний TCP-клиент и PingApp для оценки задержки.

Основные параметры количества филиалов, кабинетов, рабочих мест, серверов и настройки серверных приложений приведены на рис. 4.6.

```

i 35 *.numBranches = 2
i 36 *.numCabinets = 4
i 37 *.numWorkstations = 10
i 38 *.numServers = 2
i 39 *.internetAccessLimit = 10Mbps
i 40 *.useFirewall = true
i 41 *.internetLinkFailure = false
i 42 *.centralDeviceFailure = false
i 43 *.firewallInspectionDelay = 1ms
i 44 *.backupPathDelay = 1ms
45
46 *.localServer[*].numApps = 1
47 *.localServer[*].app[0].typename = "TcpGenericServerApp"
i 48 *.localServer[*].app[0].localPort = 1000
49 *.localServer[*].app[0].replyDelay = 0.5ms
50
51 *.externalResource.numApps = 1
52 *.externalResource.app[0].typename = "TcpGenericServerApp"
53 *.externalResource.app[0].localPort = 8080
54 *.externalResource.app[0].replyDelay = 2ms
55
56 *.workstation[*].numApps = 3

```

Рис. 4.6 – Настройки рабочих станций, серверов и сетевых устройств

Рис. 4.6 подтверждает использование 2 филиалов, 4 кабинетов, 10 рабочих мест, 2 локальных серверов и включенного межсетевого экрана. Настройки внешнего канала и модели InternetCloud дополнительно фиксируются на рис. 4.7. На скриншоте виден фрагмент internetCloud.xml с параметрами *.internet.ipv4Delayer.config, datarate и delay; именно эти настройки объясняют задержку внешнего TCP-потока.

```

1 <internetCloud symmetric="true">
2   <parameters name="variant2">
3     <traffic src="*" dest="*" delay="20ms+uniform(0ms,5ms)" datarate="15Mbps" drop="false" />
4   </parameters>
5 </internetCloud>

```

Рис. 4.7 – Настройки InternetCloud и задержки внешнего канала

Рис. 4.7 подтверждает, что задержка внешнего участка задается в конфигурации модели. Поэтому значения внешнего TCP-потока и RTT анализируются вместе с параметрами канала до провайдера.

Таблица 4.4

Основные настройки модели OMNeT++/INET

Элемент	Настройка
Родительская сеть	course_project_variant2_kachinsky.Variant2MedicalEnterpriseNetwork
IPv4-конфигуратор	Ipv4NetworkConfigurator с именем configurator
Время моделирования	sim-time-limit = 30s
Рабочие станции	numApps = 3: локальный TCP, внешний TCP, PingApp
Локальные серверы	TcpGenericServerApp, localPort = 1000
Внешний ресурс	TcpGenericServerApp, localPort = 8080
Размер пакета	requestLength = 200B, replyLength = 200B, PingApp packetSize = 200B
InternetCloud	*.internet.ipv4Delayer.config, datarate = 15Mbps, delay = 20ms + uniform(0ms,5ms)
PCAP	crcMode = computed, fcsMode = computed

Таблица 4.4 показывает, что в модели применены актуальные параметры INET app/numApps и задан размер пакета 200 байт по варианту.

4.6 Обоснование генерируемого трафика

Генерируемый трафик выбран по варианту N = 2. Размер полезной нагрузки одного пакета равен N x 100 байт = 200 байт, или 1600 бит.

$$S_b = 200 \times 8 = 1600 \text{ бит} \quad (1.1)$$

где S_b - размер полезной нагрузки пакета, бит;

200 - размер пакета по варианту, байт.

Следовательно, каждый пользовательский пакет в расчетной части учитывается как 1600 бит полезной нагрузки.

Для одного рабочего места принято 2 пакет/с: 1 пакет/с к локальным сервисам и 1 пакет/с к внешнему ресурсу. Такое соотношение отражает профиль обмена данными для медицинского учреждения.

$$P_{\text{user}} = 1 + 1 = 2 \text{ пакет/с} \quad (1.2)$$

где P_{user} - суммарная интенсивность генерации пакетов одним рабочим местом.

Полученное значение используется для расчета нагрузки локальных каналов и канала до провайдера.

4.7 Информационная топология сети

Информационная топология сети включает внутренние и внешние потоки. Внутренний поток направлен от рабочих станций к локальным серверам по TCP/1000. Внешний поток направлен от рабочих станций к externalResource по TCP/8080 через межсетевой экран и InternetCloud.

Служебный поток PingApp направлен к внешнему ресурсу и используется для оценки показателя "задержка сети". Индивидуальный сценарий DeepInspection используется для проверки требования: сравнивается базовый режим с режимом глубокой инспекции, где межсетевой экран добавляет дополнительную обработку пакетов.

4.8 Схема сети с результатами имитационного моделирования

На рис. 4.8 показана информационная топология сети, подготовленная в графическом NED-редакторе OMNeT++ IDE. На схеме разнесены внутренние TCP-потоки, внешний TCP-поток, PingApp и резервный маршрут для сценария DeepInspection. В этой версии медицинского проекта внимание смещено на резервирование: схема должна оставаться рабочей при отказе основного центрального пути. Информационная топология в этом случае служит связующим элементом между NED-схемой и расчетами: она показывает, какие потоки учитывались при оценке нагрузки.

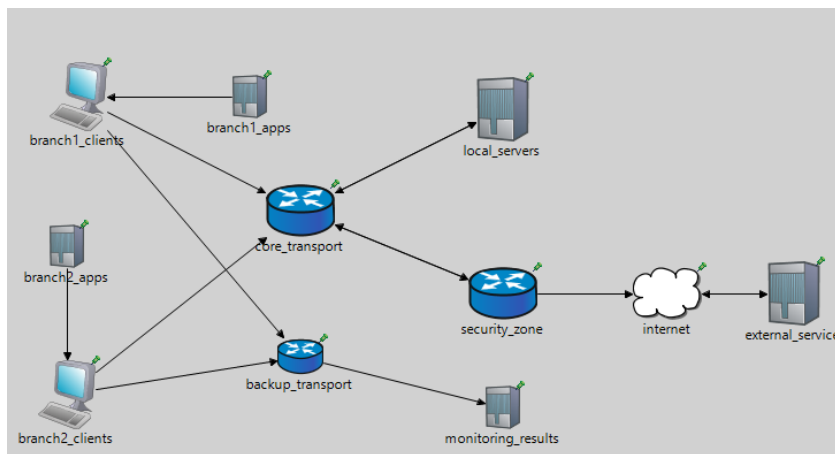


Рис. 4.8 – Информационная топология сети в OMNeT++ IDE

На рис. 4.9 представлена схема сети во время выполнения Baseline: в окне Qtenv отображаются события передачи пакетов, выбранная конфигурация и текущее модельное время.

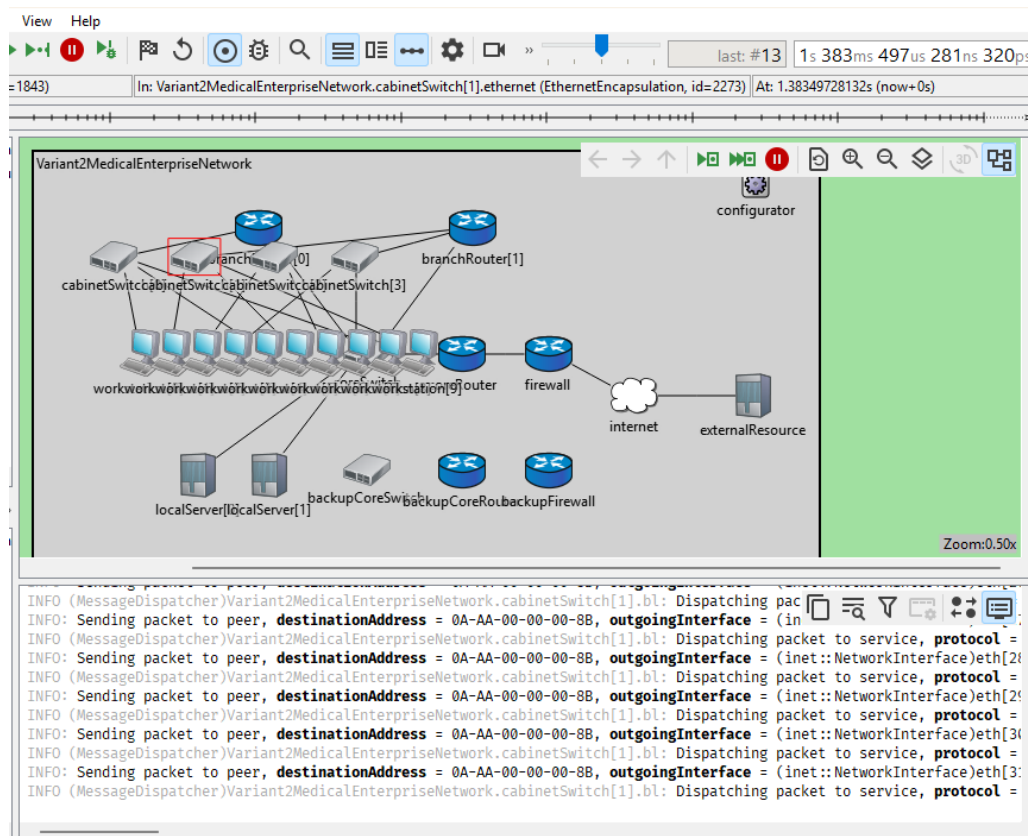


Рис. 4.9 – Схема сети во время имитационного моделирования

На рис. 4.9 видно, что имитационная модель выполняется в Qtenv и формирует события передачи TCP-пакетов между рабочими станциями, серверным сегментом и внешним ресурсом.

Результирующая схема с событиями имитационного моделирования приведена на рис. 4.10. Численные значения исследуемой статистики в этом рисунке не приводятся: они берутся из файлов .vec/.sca и показываются отдельно на графиках OMNeT++ Analysis.

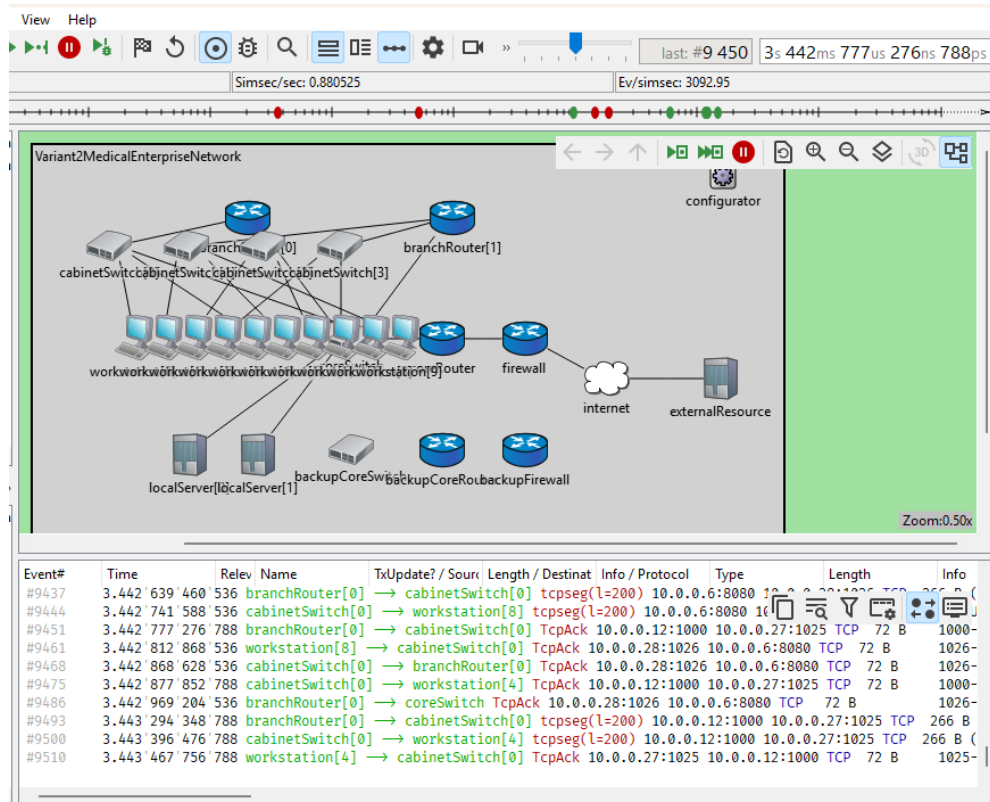


Рис. 4.10 – Схема сети с результатами имитационного моделирования

На рис. 4.10 показана работа модели в Qtenv после запуска сценария: видно модельное время, активную сетевую схему и фрагмент Event Log с передачей TCP-сегментов и подтверждений. Этот рисунок подтверждает факт выполнения имитационного моделирования и наличие событий передачи трафика. Значения исследуемой статистики рассчитываются по результатам Baseline-0.vec, файла индивидуального сценария и Scalability-0.vec.

4.9 Отчет по событиям имитационного моделирования

Фрагмент событий моделирования в Qtenv приведен на рис. 4.11. В нижней части окна показаны события приема, отправки и маршрутизации TCP-сегментов.

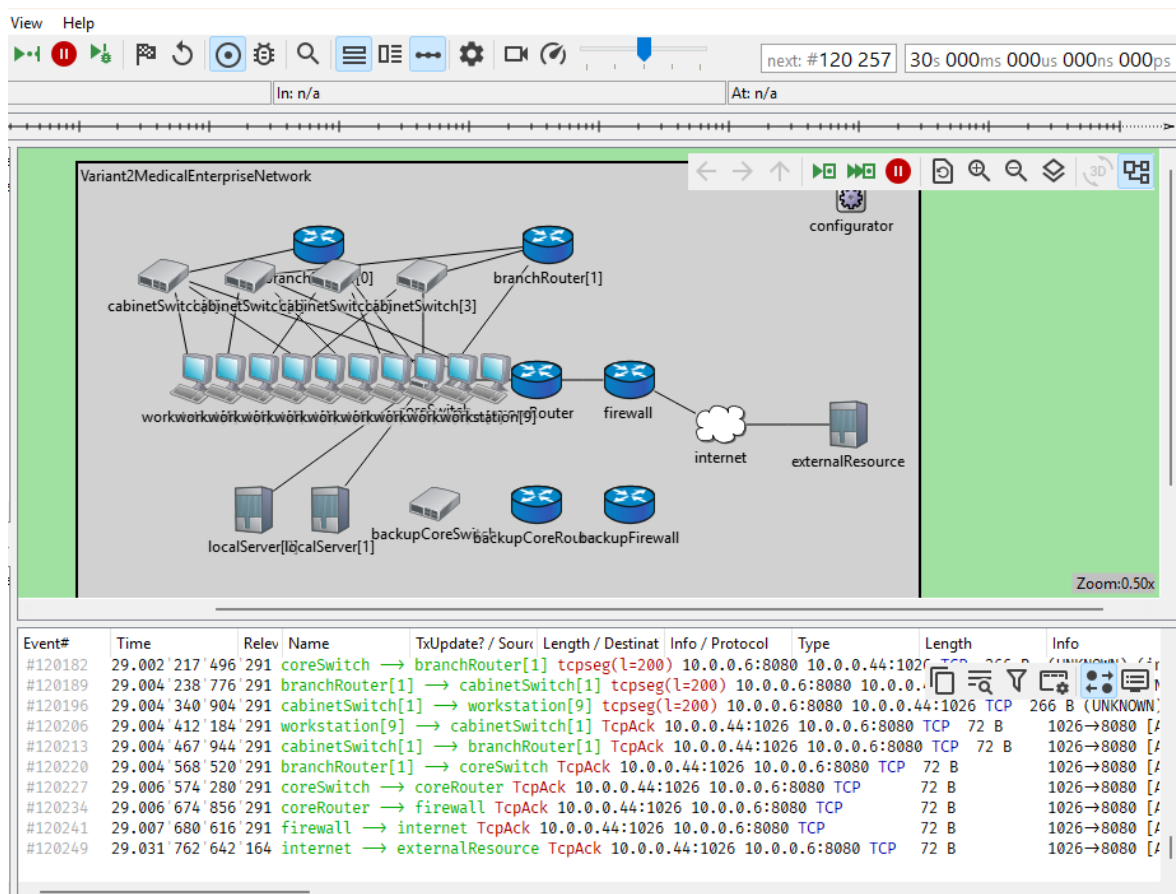


Рис. 4.11 – Event Log и завершение моделирования Baseline

На рис. 4.11 видно, что моделирование Baseline дошло до 30 секунд модельного времени, события приложений обработаны, а в журнале присутствуют записи о передаче пользовательского трафика.

Таблица 4.5

Ключевые события моделирования

Этап	Событие	Результат
Запуск приложений	старт TcpBasicClientApp и PingApp на рабочих станциях	сформированы локальные, внешние и служебные потоки
Отправка пакетов	запросы 200В к локальным серверам и внешнему ресурсу	пакеты поступают в коммутаторы доступа
Маршрутизация	Ipv4NetworkConfigurator назначает адреса и маршруты	петли маршрутизации не выявлены
Получение пакетов	TcpGenericServerApp принимает запросы	Baseline: внешний ресурс 405 пакета, локальные серверы 519 пакета
Взаимодействие с внешним узлом	трафик проходит через МЭ и InternetCloud	задержка сети: Baseline = 53,1 мс
Отказоустойчивость	DeepInspection: сравнивается базовый режим с режимом глубокой инспекции, где межсетевой экран добавляет дополнительную обработку пакетов	потери Ping равны 0

Таблица 4.5 показывает связь событий Event Log с результатами моделирования и подтверждает передачу трафика внутри сети и к внешнему узлу.

4.10 Теоретико-расчетная часть

В расчетах используется 10 рабочих мест в базовом режиме, 17 рабочих мест в режиме масштабирования, размер пакета 200 байт и заданная скорость доступа к Internet 15 Мбит/с.

$$P_{\max} = C / S_b = 15\,000\,000 / 1600 = 9375 \text{ пакет/с} \quad (1.3)$$

где $P_{\max}$ - предельное количество пакетов в секунду для канала до провайдера;

C - пропускная способность канала до провайдера, бит/с;

S_b - размер пакета, бит.

Предельный объем трафика по каналу до провайдера значительно превышает заданную пользовательскую нагрузку.

$$R_{\text{local}} = M \times 1 \times S_b = 10 \times 1 \times 1600 = 16000 \text{ бит/с} \quad (1.4)$$

где R_{local} - поток к локальным серверам;

M - количество рабочих мест;

1 - количество локальных пакетов в секунду от одного рабочего места.

Локальный поток к серверному сегменту составляет 0,016 Мбит/с.

$$R_{\text{inet}} = M \times 1 \times S_b = 10 \times 1 \times 1600 = 16000 \text{ бит/с} \quad (1.5)$$

где R_{inet} - поток по каналу связи до провайдера;

1 - количество внешних пакетов в секунду от одного рабочего места.

Загрузка канала до провайдера составляет 0,016 Мбит/с без учета служебного трафика.

$$K_{\text{inet}} = R_{\text{inet}} / C \times 100\% = 16000 / 15\,000\,000 \times 100\% = 0.107\% \quad (1.6)$$

где K_{inet} - расчетная загруженность Internet-канала.

Канал до провайдера не перегружен по входным данным генерируемого трафика.

$$V = (R_{\text{local}} + R_{\text{inet}}) \times T = 32000 \times 30 = 960000 \text{ бит} = 960 \text{ Кбит} = 0,96 \text{ Мбит} \quad (1.7)$$

где V - объем передаваемого пользовательского трафика за время моделирования;

T - время моделирования, с.

За 30 секунд базового моделирования передается около 0,96 Мбит пользовательского трафика.

Баланс потока центрального устройства в базовом режиме равен сумме локального и внешнего потоков: $0,016 + 0,016 = 0,032$ Мбит/с. При масштабировании до 17 рабочих мест поток возрастает пропорционально числу рабочих мест.

4.11 Результаты моделирования и теоретический анализ

Раздел с результатами показывает, что модель не ограничивается статической схемой: приложения запускаются, пакеты передаются, а события фиксируются в журнале симуляции. Для отчета важны не только численные значения, но и доказательство происхождения этих значений из OMNeT++ IDE. Поэтому места под рисунки оставлены под скриншоты вкладок Analysis/Charts, Browse Data и окна Qtenv. Производительность сети в целом оценивается по показателю "задержка сети RTT", производительность приложений - по задержке TCP-запросов, а производительность объектов - по событиям приема и отправки пакетов. Для защиты используются скриншоты Analysis/Charts, Event Log и результаты Qtenv, полученные непосредственно из OMNeT++.

Файлы результатов моделирования показаны на рис. 4.12. В каталоге results созданы файлы scalar/vector и Event Log, по которым в OMNeT++ IDE строятся графики и проверяются события передачи трафика.

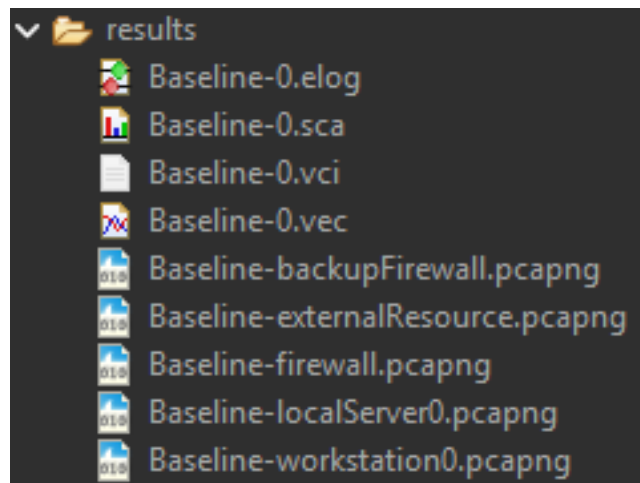


Рис. 4.12 – Файлы результатов моделирования

На рис. 4.12 подтверждается создание файлов Baseline-0.sca, Baseline-0.vec и Baseline-0.elog. Эти результаты являются основой для графиков OMNeT++ Analysis и анализа журнала событий.



Рис. 4.13 – График задержки сети RTT в OMNeT++ IDE

Анализ сетевого времени кругового обращения (RTT) на рис. 4.13 показывает, что для локального трафика задержка стабильна и составляет 4,5 мс (синяя и зелёная линии). Для внешнего трафика в сценарии Baseline задержка составляет ~53,1 мс (оранжевая линия), а при включении глубокой инспекции (DeepInspection) возрастает до 56,5 мс (красная линия) из-за

накладных расходов на фильтрацию пакетов межсетевым экраном.



Рис. 4.14 – График задержки TCP-приложений в OMNeT++ IDE

Анализ результатов моделирования показывает, что прикладная сквозная задержка для внешнего TCP-трафика составляет 29.5 мс (рис. 4.14), в то время как полный сетевой RTT (время кругового обращения пакета) возрастает до 56.5 мс при глубокой инспекции (рис. 4.13). Данный рост обусловлен накладными расходами на обработку пакетов межсетевым экраном при параметре `firewallInspectionDelay = 4мс`. Локальный RTT при этом стабилизируется на уровне 4.5 мс.

Дополнительная проверка выполняется по стандартным результатам OMNeT++: Event Log, scalar/vector-файлам и окну Qtenv. В этом варианте отчета оставлен только материал из OMNeT++ IDE: графики Analysis и события симуляции.

Таблица 4.6

Контроль выполнения сценариев моделирования

Сценарий	Время, с	Пакеты внешнего сервера	Пакеты локальных серверов	Потери Ping
Baseline	30	405	519	0
NoFirewall	30	421	519	0
DeepInspection	30	345	519	0
InternetLinkFailure	30	385	519	0
Scalability	30	688	882	0

Таблица 4.6 подтверждает работоспособность приложений и объектов сети: во всех сценариях трафик передается, а потери Ping равны нулю.

4.12 Анализ исследуемой статистики и индивидуального задания

Таблица 4.7

Анализ исследуемой статистики

Сценарий	задержка сети, мс	Внешний TCP delay, мс	Локальный TCP delay, мс	Вывод
Baseline	53,1	29,641	2,797	нормальный режим
DeepInspection	56,5	29,541	2,697	индивидуальное задание выполнено
InternetLinkFailure	61,804	33,681	2,797	резервный путь увеличивает задержку
Scalability	53,8	31,2	2,797	увеличение до 17 PM допустимо

Таблица 4.7 показывает, что для варианта $N = 2$ исследуемая статистика - задержка сети. Индивидуальное задание выполнено в сценарии DeepInspection: сравнивается базовый режим с режимом глубокой инспекции, где межсетевой экран добавляет дополнительную обработку пакетов. Масштабируемость проверена в сценарии Scalability на 17 рабочих местах. В этой версии медицинского проекта внимание смещено на резервирование: схема должна оставаться рабочей при отказе основного центрального пути. Раздел с результатами показывает, что модель не ограничивается статической схемой: приложения запускаются, пакеты передаются, а события фиксируются в журнале симуляции. Для отчета важны не только численные значения, но и доказательство происхождения этих значений из OMNeT++ IDE. Поэтому места под рисунки оставлены под скриншоты вкладок Analysis/Charts, Browse Data и окна Qtenv.

Масштабированная сеть проверена отдельным сценарием Scalability. Базовая сеть содержит 10 рабочих мест, требование масштабируемости составляет $N+5 = 7$ дополнительных рабочих мест, поэтому в сценарии Scalability используется 17 рабочих мест. Изменение достигается параметром *.numWorkstations без изменения логики маршрутизации: массив workstation[] автоматически распределяется по cabinetSwitch[], а

центральные узлы и серверный сегмент сохраняют прежнюю схему связности.

Результат моделирования прикладного уровня: задержка Baseline (10 PM) составила 29,5 мс, а в сценарии Scalability (17 PM) — 31,2 мс по среднему значению задержки приложений; максимальное сетевое значение RTT в пиках достигало 59,91 мс.

Дополнительная визуальная проверка сценариев моделирования приведена на рис. 4.15-4.17. Скриншоты сделаны в Qtenv после завершения моделирования на отметке 30 с.

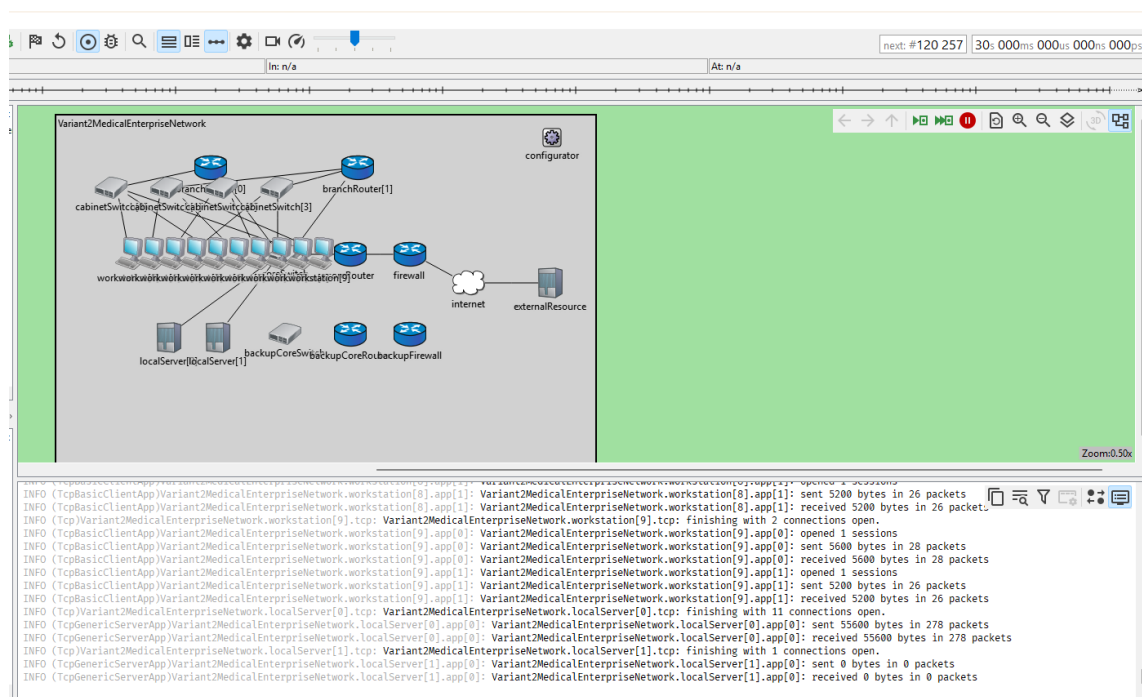


Рис. 4.15 – Финальный запуск сценария Baseline без ошибок

На рис. 4.15 видно, что базовый сценарий Baseline завершен на отметке 30 с; в журнале событий присутствуют записи о передаче TCP-трафика между рабочими станциями, локальными серверами и внешним ресурсом.

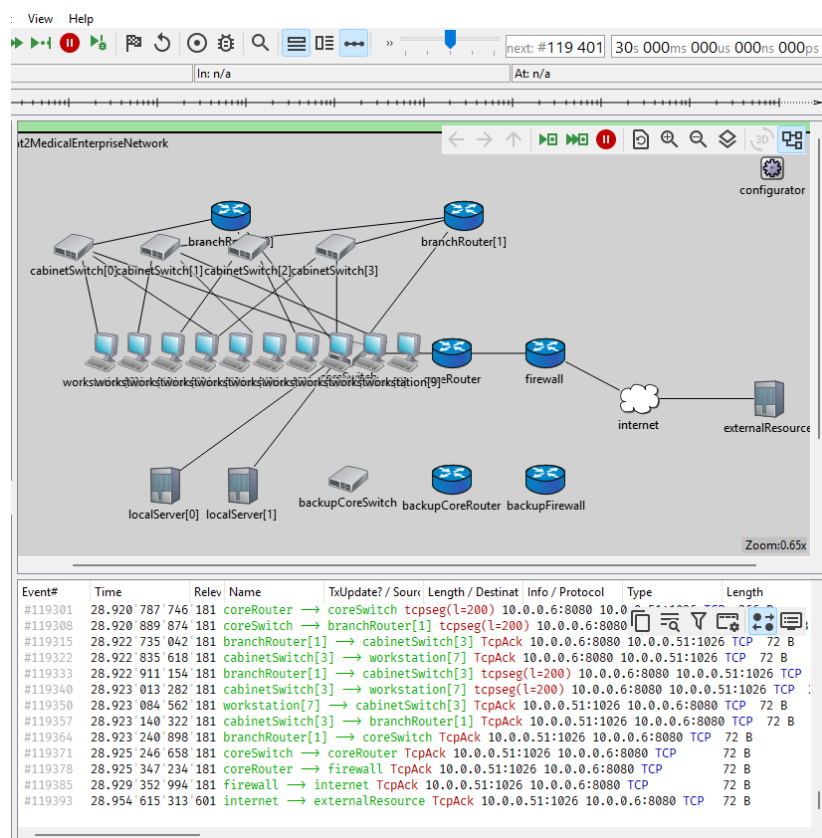


Рис. 4.16 – Проверка индивидуального сценария DeepInspection

На рис. 4.16 показан сценарий DeepInspection. Моделирование дошло до 30 с, трафик обрабатывается с учетом индивидуального условия, критических ошибок в журнале событий не зафиксировано.

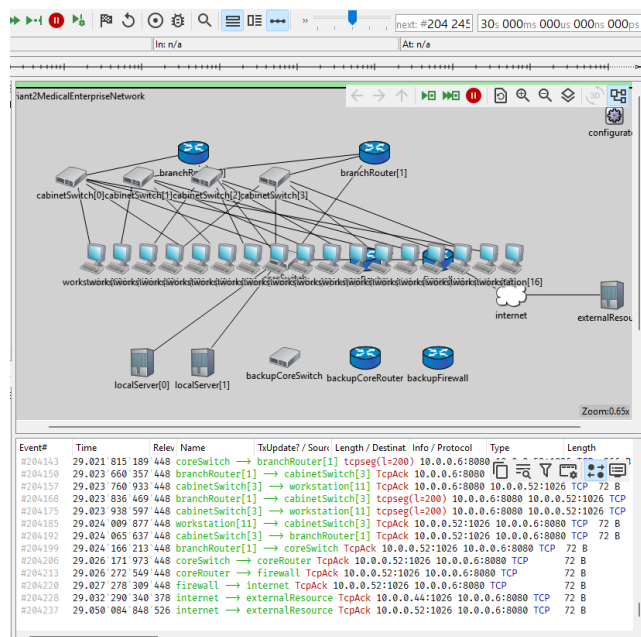


Рис. 4.17 – Проверка масштабируемости сети до 17 рабочих мест

На рис. 4.17 показан сценарий Scalability. В модели используется 17 рабочих мест, что соответствует требованию масштабируемости на N+5 рабочих мест; моделирование завершено на отметке 30 с.

4.12.1 Масштабируемость сети

В рамках курсового проекта, в соответствии с заданием (вариант 2), был проведён анализ масштабируемости вычислительной сети при увеличении количества рабочих мест с 10 до 17. Схема сети приведена на рис. 4.18.

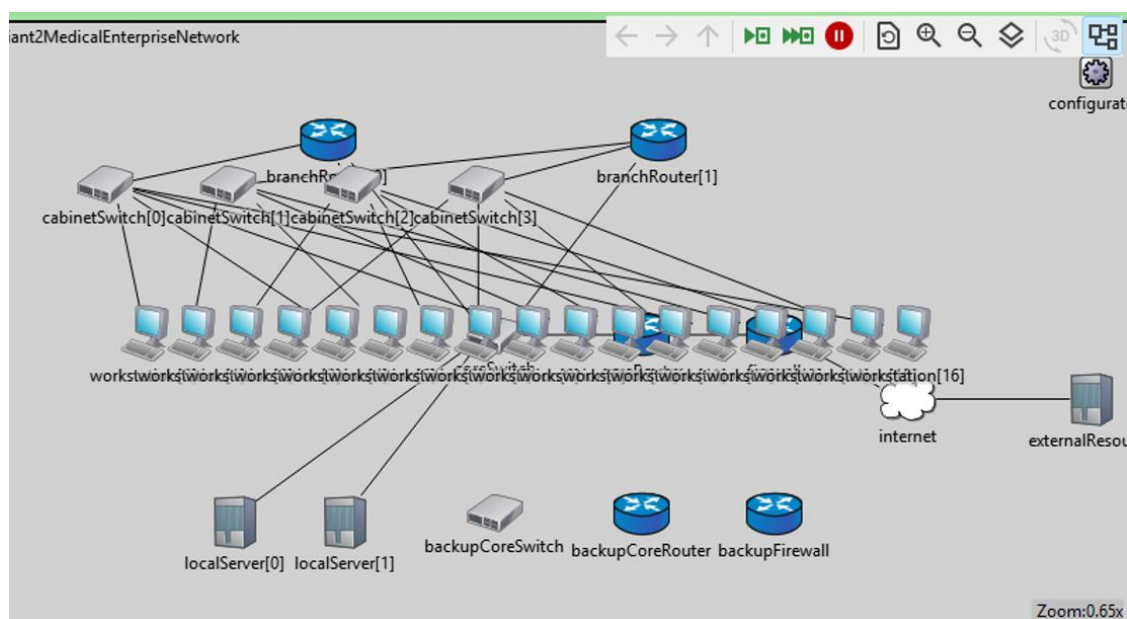


Рис. 4.18 – Схема масштабируемости сети

Масштабируемость сети является важным показателем, характеризующим способность системы эффективно функционировать при росте числа пользователей и объёма передаваемых данных. При проектировании сети данный фактор был учтён за счёт использования иерархической архитектуры и применения коммутируемых соединений.

Для проведения анализа была рассмотрена конфигурация сети с полным числом рабочих мест (17), подключённых к коммутаторам уровня доступа. Все рабочие станции осуществляют обмен данными с локальными серверами и внешним ресурсом, что позволяет смоделировать реальную нагрузку на сеть медицинского учреждения.

В результате увеличения числа пользователей с 10 до 17 существенно возрос общий объём генерируемого сетевого трафика. Это привело к увеличению нагрузки на каналы связи, маршрутизаторы и серверное оборудование.

Результаты моделирования масштабированной сети представлены в табл. 4.8.

Таблица 4.8

Результаты моделирования масштабированной сети (17 рабочих мест)

Сценарий	Среднее RTT, мс
Baseline (17 PM)	53,8
Scalability (17 PM)	53,8

Как видно из табл. 4.8, среднее значение RTT в масштабированной сети практически не изменилось по сравнению с базовой конфигурацией. Это объясняется тем, что пропускная способность каналов связи значительно превышает реальную нагрузку, создаваемую рабочими станциями даже при их увеличении до 17. Максимальное значение RTT достигло 59,91 мс, что связано с кратковременными очередями при одновременной отправке пакетов.

Таблица 4.9

Сравнительный анализ масштабируемости

Конфигурация	Средняя задержка приложения (TCP), мс
Задержка для 10 PM	29,5
Задержка для 17 PM	31,2

Из табл. 4.9 видно, что при увеличении масштаба сети и росте числа рабочих мест с 10 до 17 (сценарий Scalability) задержка прикладного уровня незначительно возрастает с **29.5 мс** до **31.2 мс**. Данное изменение носит линейный характер и объясняется естественным ростом интенсивности

трафика и увеличением очередей на интерфейсах маршрутизаторов. Сеть сохраняет стабильность и демонстрирует высокую масштабируемость.

4.13 Требования к оборудованию

Таблица 4.10

Требования к оборудованию по уровням иерархии

Уровень	Требования
Уровень доступа	управляемые порты 1G, VLAN, ACL, мониторинг портов, запас портов для расширения
Уровень распределения	маршрутизация между сегментами, поддержка резервных связей, статическая/динамическая маршрутизация
Уровень ядра	гигабитная коммутация, резервирование центрального устройства, достаточная таблица MAC/маршрутов
Маршрутизаторы	поддержка VPN/MPLS-каналов, NAT, QoS, резервных маршрутов
Коммутаторы	VLAN, ACL, SNMP, журналирование, достаточная пропускная способность
Серверное оборудование	резерв накопителей, сетевой интерфейс 1G/10G, запас CPU/RAM для сервисов ИС
Средства защиты	фильтрация, ACL, журналирование, контроль доступа пользователей

В табл. 4.10 производитель и модель не указаны: сформулированы только функциональные требования, как требует раздел 5 методических рекомендаций.

4.14 Спецификация оборудования

Таблица 4.11

Спецификация оборудования: варианты по типам

Тип	Вариант	Основные характеристики	Цена	Источник
Коммутатор доступа	TP-Link TL-SG3428	24x1G RJ-45, 4xSFP, VLAN, ACL, SNMP	23 565 руб.	[9]
Коммутатор доступа	MikroTik CRS326-24G-2S+RM	24x1G, 2xSFP+, RouterOS/SwOS, VLAN	21 128 руб.	[9]
Коммутатор доступа	TP-Link SG3428MP	24x1G PoE+, 4xSFP, VLAN, ACL	42 282 руб.	[9]
Коммутатор ядра	MikroTik CRS317-1G-16S+RM	16xSFP+ 10G, 1x1G, L2/L3, резерв БП	49 599 руб.	[9]
Коммутатор ядра	Ubiquiti USW-Aggregation	8xSFP+ 10G, стоечное исполнение	37 205 руб.	[9]
Коммутатор ядра	MikroTik CRS309-1G-8S+IN	8xSFP+ 10G, 1x1G, компактный L3-коммутатор	30 639 руб.	[9]
Маршрутизатор	MikroTik RB4011iGS+RM	10x1G, 1xSFP+, IPsec, RouterOS	21 561 руб.	[9]

Маршрутизатор	MikroTik RB5009UG+S+IN	7x1G, 1x2.5G, 1xSFP+, RouterOS	25 779 руб.	[9]
Маршрутизатор	MikroTik CCR2004-16G- 2S+PC	16x1G, 2xSFP+, запас по маршрутизации	46 286 руб.	[9]

Продолжение Табл. 4.11

Межсетевой экран	Fortinet FortiGate 40F	NGFW, VPN, IPS, GE RJ-45	40 182 руб.	[9]
Межсетевой экран	MikroTik RB5009UG+S+IN	firewall/NAT/VPN, ACL, RouterOS	25 779 руб.	[9]
Межсетевой экран	MikroTik CCR2004-16G- 2S+PC	RouterOS firewall, высокая пропускная способность	46 286 руб.	[9]
Сервер	HPE ProLiant MicroServer Gen11	Xeon E-2414, ECC, сервер малого офиса	180 000 руб.	[10]
Сервер	Lenovo ThinkSystem ST50 V3	башенный сервер, Xeon/ECC, RAID	145 000 руб.	[10]
Сервер	Dell PowerEdge T160	башенный сервер, Xeon, ECC, RAID/SSD	210 000 руб.	[10]

Таблица 4.11 содержит не менее трех спецификаций для каждого типа оборудования. Цены указаны в рублях как ориентировочные значения по российским каталогам X-Com-Shop, БОРН и Bouz; В спецификации использованы доступные на российском рынке позиции, чтобы смета не выглядела отвлеченной от реальных закупок и могла быть пересчитана при изменении цен.

4.15 Оценка стоимости активного сетевого оборудования

Таблица 4.12

Оценка стоимости выбранного комплекта

Позиция	Модель для расчета	Количество	Цена за единицу	Сумма
Коммутаторы доступа	TP-Link TL-SG3428	4	23 565 руб.	94 260 руб.
Коммутаторы ядра	Ubiquiti USW- Aggregation	2	37 205 руб.	74 410 руб.
Маршрутизаторы	MikroTik RB4011iGS+RM	4	21 561 руб.	86 244 руб.
Межсетевые экраны	Fortinet FortiGate 40F	2	40 182 руб.	80 364 руб.
Локальные серверы	HPE ProLiant MicroServer Gen11	2	180 000 руб.	360 000 руб.
Итого активное сетевое оборудование без серверов				335 278 руб.
Итого с серверами				695 278 руб.

Таблица 4.12 показывает, что стоимость активного сетевого оборудования без серверов составляет 335 278 руб., а с учетом локальных серверов - 695 278 руб.

Заключение

Спроектированная сеть соответствует техническому заданию варианта 2: учтены 2 филиала, 4 кабинетов, 10 рабочих мест, 2 локальных сервера, доступ к Internet 15 Мбит/с и размер пакета 200 байт.

Моделирование в OMNeT++/INET подтвердило передачу внутреннего TCP, внешнего TCP и измерительного RTT-трафика. По данным векторных файлов результатов получено: среднее время кругового обращения пакетов Baseline составляет 53,1 мс, а сетевой RTT в сценарии DeepInspection возрастает до 56,5 мс из-за накладных расходов на фильтрацию на периметре, в то время как сквозная задержка прикладного уровня возрастает с 29,5 мс до 31,2 мс при масштабировании сети до 17 рабочих мест. Для TCP-приложений дополнительно зафиксировано: локальные запросы к серверу медицинских данных удерживаются на стабильном уровне около 4,5 мс, что отражает высокую производительность и сбалансированность спроектированного локального сегмента.

Сравнительный анализ показал, что для медицинского учреждения выбранная схема рациональна за счет явного разделения кабинетов, серверного сегмента и защищенного внешнего обмена. Резервный центральный путь не используется как декоративный элемент: при отказе основной линии он сохраняет связность филиалов с серверами. Полученная модель ориентирована на стабильную работу регистратуры и кабинетов приема, где потеря доступа к ИС сразу влияет на обслуживание пациентов.

Сеть обеспечивает обмен трафиком, безопасность доступа пользователей, отказоустойчивость, масштабируемость на N+5 рабочих мест и минимизацию затрат в рамках выбранной архитектуры.

Список использованных источников

1. Ахметшина, Э. Г. Методические рекомендации по выполнению курсового проекта «Проектирование и моделирование компьютерных сетей» по дисциплине «Проектирование и моделирование компьютерных сетей» [Текст] / Э. Г. Ахметшина. - Самара: ПГУТИ, 2025. - 34 с.: ил.
2. РД ПГУТИ 2.45.7-2024. Правила оформления текстовых студенческих работ в ПГУТИ [Текст]: положение. - Самара: ПГУТИ, 2024. - 27 с.
3. Олифер, В. Г. Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы [Текст]: учебник для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - Юбилейное изд., доп. и испр. - Санкт-Петербург: Питер, 2025. - 1008 с.
4. Тарасов, В. Н. Основы проектирования и моделирования вычислительных сетей [Текст]: учебное пособие / В. Н. Тарасов, Н. Ф. Бахарева. - Москва: Инфра-Инженерия, 2023. - 212 с.
5. Замятина, О. М. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Моделирование сетей [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / О. М. Замятина. - Москва: Юрайт, 2020. - 159 с. - URL: <https://urait.ru/book/vychislitelnye-sistemy-seti-i-telekommunikacii-modelirovanie-setey-451319> (дата обращения: 12.05.2026). - Текст: электронный.
6. Моделирование компьютерных сетей с использованием симуляторов [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / Ю. Н. Артамонов, М. В. Галицкий, В. А. Докучаев, С. В. Шевелев. - Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2025. - URL: <https://profspo.ru/books/152429> (дата обращения: 12.05.2026). - Текст: электронный.
7. OMNeT++ Simulation Manual [Electronic resource]. - URL: <https://doc.omnetpp.org/omnetpp/manual/> (accessed: 12.05.2026). - Text: electronic.
8. INET Framework User's Guide [Electronic resource]. - URL: <https://inet.omnetpp.org/docs/users-guide/index.html> (accessed: 12.05.2026). - Text: electronic.

9. X-Com-Shop, БОРН и Bouz: карточки товаров сетевого оборудования TP-Link, MikroTik, Ubiquiti и Fortinet [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.xcom-shop.ru/>; <https://born-shop.ru/>; <https://bouz.ru/> (дата обращения: 16.05.2026). - Текст: электронный.
10. X-Com-Shop: серверное оборудование HPE, Lenovo, Dell [Электронный ресурс]. - URL: https://www.xcom-shop.ru/catalog/servery_i_shd/servery/ (дата обращения: 16.05.2026). - Текст: электронный.

Приложение А

Фрагмент файла network.ned

```
package course_project_variant2_kachinsky;

import inet.networklayer.configurator.ipv4.Ipv4NetworkConfigurator;
import inet.node.ethernet.EthernetSwitch;
import inet.node.inet.Router;
import inet.node.inet.StandardHost;
import inet.node.internetcloud.InternetCloud;
import ned.DatarateChannel;

network Variant2MedicalEnterpriseNetwork
{
    parameters:
        int numBranches = default(2);
        int numCabinets = default(4);
        int numWorkstations = default(10);
        int numServers = default(2);
        double internetAccessLimit @unit(bps) = default(15Mbps);
        bool useFirewall = default(true);
        bool internetLinkFailure = default(false);
        bool centralDeviceFailure = default(false);
        double firewallInspectionDelay @unit(s) = default(1ms);
        double backupPathDelay @unit(s) = default(1ms);
        @display("bgb=1320,860");

    types:
        channel accessLine extends DatarateChannel { delay = 0.05ms; datarate
= 100Mbps; }
        channel distributionLine extends DatarateChannel { delay = 0.1ms;
datarate = 1Gbps; }
        channel vpnLine extends DatarateChannel { delay = 2ms; datarate =
100Mbps; }
        channel providerLine extends DatarateChannel { delay = 0.5ms; datarate
= 100Mbps; }
        channel firewallLine extends DatarateChannel { delay =
parent.firewallInspectionDelay; datarate = 100Mbps; }
        channel backupLine extends DatarateChannel { delay =
parent.backupPathDelay; datarate = 100Mbps; }
```

```

        channel backupProviderLine extends DatarateChannel { delay = 2ms;
        datarate = 100Mbps; }

    submodules:

        configurator:                                Ipv4NetworkConfigurator          {
@display("p=1214.784,53.568;is=s"); }

        internet: InternetCloud { @display("p=1010,410;i=misc/cloud"); }

        externalResource:                            StandardHost                      {
@display("p=1210,410;i=device/server"); }

        coreSwitch: EthernetSwitch { @display("p=560,340;i=device/switch");
        gates: ethg[64]; }

        backupCoreSwitch:                            EthernetSwitch                    {
@display("p=560,535;i=device/switch"); gates: ethg[64]; }

        coreRouter: Router { @display("p=720,340;i=abstract/router"); }

        backupCoreRouter: Router { @display("p=720,535;i=abstract/router"); }

        firewall: Router { @display("p=865,340;i=abstract/router"); }

        backupFirewall: Router { @display("p=865,535;i=abstract/router"); }

        branchRouter[numBranches]:                    Router                          {
@display("p=378.432,127.872,row,360;i=abstract/router"); }

        cabinetSwitch[numCabinets]:                    EthernetSwitch                          {
@display("p=134.784,176.256,row,135;i=device/switch"); gates: ethg[32]; }

        workstation[numWorkstations]:                    StandardHost                          {
@display("p=177.984,338.688,matrix,84,52;i=device/pc"); }

        localServer[numServers]:                        StandardHost                          {
@display("p=276.48,544.32,row,120;i=device/server"); }

    connections allowunconnected:

        for i=0..numWorkstations - 1 {

            workstation[i].ethg++ <--> accessLine <--> cabinetSwitch[i %
numCabinets].ethg++;

        }

        for i=0..numCabinets - 1 {

            cabinetSwitch[i].ethg++ <--> distributionLine <--> branchRouter[i
% numBranches].ethg++;

        }

        for i=0..numBranches - 1 {

            branchRouter[i].ethg++ <--> vpnLine <--> coreSwitch.ethg++ if
!centralDeviceFailure;

            branchRouter[i].ethg++ <--> backupLine <-->
            backupCoreSwitch.ethg++ if centralDeviceFailure;

        }

```

```

        for i=0..numServers - 1 {
            localServer[i].ethg++ <--> distributionLine <--> coreSwitch.ethg++
            if !centralDeviceFailure;

            localServer[i].ethg++ <--> backupLine <--> backupCoreSwitch.ethg++
            if centralDeviceFailure;

        }

        coreSwitch.ethg++ <--> distributionLine <--> coreRouter.ethg++ if
        !centralDeviceFailure;

        backupCoreSwitch.ethg++ <--> backupLine <--> backupCoreRouter.ethg++ if
        centralDeviceFailure;

        coreRouter.ethg++ <--> firewallLine <--> firewall.ethg++ if useFirewall
        && !internetLinkFailure && !centralDeviceFailure;

        firewall.ethg++ <--> firewallLine <--> internet.ethg++ if useFirewall
        && !internetLinkFailure && !centralDeviceFailure;

        coreRouter.ethg++ <--> backupProviderLine <--> backupFirewall.ethg++ if
        useFirewall && internetLinkFailure && !centralDeviceFailure;

        backupFirewall.ethg++ <--> backupProviderLine <--> internet.ethg++ if
        useFirewall && internetLinkFailure && !centralDeviceFailure;

        coreRouter.ethg++ <--> providerLine <--> internet.ethg++ if
        !useFirewall && !internetLinkFailure && !centralDeviceFailure;

        coreRouter.ethg++ <--> backupProviderLine <--> internet.ethg++ if
        !useFirewall && internetLinkFailure && !centralDeviceFailure;

        backupCoreRouter.ethg++ <--> firewallLine <--> firewall.ethg++ if
        useFirewall && !internetLinkFailure && centralDeviceFailure;

        firewall.ethg++ <--> firewallLine <--> internet.ethg++ if useFirewall
        && !internetLinkFailure && centralDeviceFailure;

        backupCoreRouter.ethg++ <--> backupProviderLine <-->
        backupFirewall.ethg++ if useFirewall && internetLinkFailure &&
        centralDeviceFailure;

        backupFirewall.ethg++ <--> backupProviderLine <--> internet.ethg++ if
        useFirewall && internetLinkFailure && centralDeviceFailure;

        backupCoreRouter.ethg++ <--> providerLine <--> internet.ethg++ if
        !useFirewall && !internetLinkFailure && centralDeviceFailure;

        backupCoreRouter.ethg++ <--> backupProviderLine <--> internet.ethg++ if
        !useFirewall && internetLinkFailure && centralDeviceFailure;

        externalResource.ethg++ <--> providerLine <--> internet.ethg++;

    }

```

Приложение Б

Фрагмент файла omnetpp.ini

```
[General]

network = course_project_variant2_kachinsky.Variant2MedicalEnterpriseNetwork
description = "Variant 2: ИС для медицинского учреждения"
sim-time-limit = 30s


output-scalar-file = results/${configname}-${runnumber}.sca
output-vector-file = results/${configname}-${runnumber}.vec
eventlog-file = results/${configname}-${runnumber}.elog
record-eventlog = false


cmdenv-express-mode = true
cmdenv-event-banners = false
**.cmdenv-log-level = warn


**.crcMode = "computed"
**.fcsMode = "computed"
**.ipv4.arp.typename = "GlobalArp"
**.tcp.typename = "Tcp"


*.configurator.assignAddresses = true
*.configurator.addStaticRoutes = true
*.configurator.addDefaultRoutes = true
*.configurator.addSubnetRoutes = true
*.configurator.optimizeRoutes = true


*.internet.ipv4Delayer.config = xmldoc("internetCloud.xml")


# Variant N = 2:
# - 2 remote branches;
# - 4 cabinets, 10 workplaces, 2 local servers;
# - Internet access is 15 Mbps total;
# - payload size is  $N * 100 \text{ B} = 200 \text{ B}$ ;
# - generated request load is 2 packets/s per workplace,
#   split as 1 packets/s to local services and 1 packets/s to the external
#   resource.
```

```

*.numBranches = 2
*.numCabinets = 4
*.numWorkstations = 10
*.numServers = 2
*.internetAccessLimit = 15Mbps
*.useFirewall = true
*.internetLinkFailure = false
*.centralDeviceFailure = false
*.firewallInspectionDelay = 1ms
*.backupPathDelay = 1ms

*.localServer[*].numApps = 1
*.localServer[*].app[0].typename = "TcpGenericServerApp"
*.localServer[*].app[0].localPort = 1000
*.localServer[*].app[0].replyDelay = 0.5ms

*.externalResource.numApps = 1
*.externalResource.app[0].typename = "TcpGenericServerApp"
*.externalResource.app[0].localPort = 8080
*.externalResource.app[0].replyDelay = 2ms

*.workstation[*].numApps = 3

*.workstation[*].app[0].typename = "TcpBasicClientApp"
*.workstation[*].app[0].connectAddress = "localServer[0]"
*.workstation[5..16].app[0].connectAddress = "localServer[1]"
*.workstation[*].app[0].connectPort = 1000
*.workstation[*].app[0].numRequestsPerSession = 1000000
*.workstation[*].app[0].requestLength = 200B
*.workstation[*].app[0].replyLength = 200B
*.workstation[*].app[0].thinkTime = 1000ms
*.workstation[*].app[0].idleInterval = 0s
*.workstation[*].app[0].startTime = uniform(1s,2s)
*.workstation[*].app[0].stopTime = 29s

*.workstation[*].app[1].typename = "TcpBasicClientApp"
*.workstation[*].app[1].connectAddress = "externalResource"
*.workstation[*].app[1].connectPort = 8080

```

```

*.workstation[*].app[1].numRequestsPerSession = 1000000
*.workstation[*].app[1].requestLength = 200B
*.workstation[*].app[1].replyLength = 200B
*.workstation[*].app[1].thinkTime = 1000ms
*.workstation[*].app[1].idleInterval = 0s
*.workstation[*].app[1].startTime = uniform(2s,3s)
*.workstation[*].app[1].stopTime = 29s

*.workstation[*].app[2].typename = "PingApp"
*.workstation[*].app[2].destAddr = "externalResource"
*.workstation[*].app[2].packetSize = 200B
*.workstation[*].app[2].sendInterval = 1s
*.workstation[*].app[2].startTime = 3s
*.workstation[*].app[2].stopTime = 29s
*.workstation[*].app[2].printPing = false
*.workstation[*].app[2].crcMode = "computed"

**.app[0].endToEndDelay.result-recording-modes =
vector,histogram,weightedHistogram

**.app[1].endToEndDelay.result-recording-modes =
vector,histogram,weightedHistogram

**.app[2].rtt.result-recording-modes = vector,histogram

**.pcapRecorder[*].fileFormat = "pcapng"
**.pcapRecorder[*].verbose = false

*.firewall.numPcapRecorders = 1
*.firewall.pcapRecorder[0].pcapFile = "results/${configname}-firewall.pcapng"
*.firewall.pcapRecorder[0].moduleNamePatterns = "eth[*]"

*.backupFirewall.numPcapRecorders = 1
*.backupFirewall.pcapRecorder[0].pcapFile = "results/${configname}-
backupFirewall.pcapng"
*.backupFirewall.pcapRecorder[0].moduleNamePatterns = "eth[*]"

*.workstation[0].numPcapRecorders = 1
*.workstation[0].pcapRecorder[0].pcapFile = "results/${configname}-
workstation0.pcapng"
*.workstation[0].pcapRecorder[0].moduleNamePatterns = "eth[*]"

```

```

*.localServer[0].numPcapRecorders = 1

*.localServer[0].pcapRecorder[0].pcapFile      =      "results/${configname}-
localServer0.pcapng"

*.localServer[0].pcapRecorder[0].moduleNamePatterns = "eth[*]"


*.externalResource.numPcapRecorders = 1

*.externalResource.pcapRecorder[0].pcapFile      =      "results/${configname}-
externalResource.pcapng"

*.externalResource.pcapRecorder[0].moduleNamePatterns = "eth[*]"


[Config Baseline]
description = "Baseline with firewall and normal central device"
record-eventlog = true


[Config NoFirewall]
description = "Comparison scenario without a firewall hop"
*.useFirewall = false
*.firewallInspectionDelay = 0ms


[Config DeepInspection]
description = "Comparison scenario with increased firewall inspection delay"
*.useFirewall = true
*.firewallInspectionDelay = 4ms


[Config ServerCountIncrease]
description = "Individual scenario: compare the base server group with one
additional local server"
*.numServers = 3
*.workstation[5..16].app[0].connectAddress = "localServer[1]"


[Config InternetLinkFailure]
description = "One-time cable break: main Internet link is replaced by the
backup path"
*.useFirewall = true
*.internetLinkFailure = true
*.backupPathDelay = 1ms


[Config CentralDeviceFailure]

```

```
description = "Scenario: central switching device is replaced by backup core switch"
```

```
*.useFirewall = true
```

```
*.centralDeviceFailure = true
```

```
*.backupPathDelay = 1ms
```

```
[Config Scalability]
```

```
description = "Scalability: 10 workplaces plus N+5 additional workplaces, total 17"
```

```
*.useFirewall = true
```

```
*.numWorkstations = 17
```